

Chapter 4: Trigonometric Functions | Chương 4: Hàm Số Lượng Giác

Chapter Overview | Tổng Quan Chương

Trigonometric functions are among the most important functions in mathematics, with applications spanning physics, engineering, music, medicine, and astronomy. From modeling the motion of a pendulum to analyzing sound waves, from predicting tides to understanding alternating current in electrical circuits, trigonometric functions provide the mathematical foundation for describing **periodic phenomena** — patterns that repeat at regular intervals.

Hàm số lượng giác là một trong những hàm số quan trọng nhất trong toán học, với ứng dụng trải rộng từ vật lý, kỹ thuật, âm nhạc, y học đến thiên văn học. Từ việc mô hình hóa chuyển động của con lắc đến phân tích sóng âm, từ dự đoán thủy triều đến hiểu về dòng điện xoay chiều trong mạch điện, hàm số lượng giác cung cấp nền tảng toán học để mô tả các **hiện tượng tuần hoàn** — các mẫu lặp lại theo chu kỳ đều đặn.

In this chapter, we will:

- Extend the concept of angles beyond the familiar 0° to 180° range to include **directed angles** and **angles of any magnitude**
- Introduce the **unit circle** (trigonometric circle) as a powerful tool for defining trigonometric functions
- Study the six trigonometric functions: **sine, cosine, tangent, cotangent, secant, and cosecant**
- Explore fundamental properties: **periodicity, symmetry, and boundedness**
- Master essential **trigonometric identities** and **transformation formulas**
- Apply these concepts to solve real-world problems

Trong chương này, chúng ta sẽ :

- Mở rộng khái niệm góc từ phạm vi quen thuộc 0° đến 180° để bao gồm **góc có hướng** và **góc có độ lớn bất kỳ**
- Giới thiệu **đường tròn đơn vị** (đường tròn lượng giác) như một công cụ mạnh mẽ để định nghĩa hàm số lượng giác
- Nghiên cứu sáu hàm số lượng giác : **sin, cosin, tang, cotang, secant và cosecant**
- Khám phá các tính chất cơ bản: **tính tuần hoàn, tính đối xứng và tính bị chặn**
- Thành thạo các **đồng nhất thức lượng giác** và **công thức biến đổi** cơ bản

- Áp dụng các khái niệm này để giải quyết các bài toán thực tế

 Bilingual Vocabulary | Từ Vựng Song Ngữ

A. Angles and Measurement | Góc và Đo Lường

English	IPA	Vietnamese	Example
directed angle	/daɪ'rektɪd 'æŋɡl/	góc có hướng	A directed angle has an initial side and a terminal side.
initial side	/ɪ'nɪʃl saɪd/	cạnh đầu	The initial side is the starting position of the angle.
terminal side	/'tɜːrmɪnl saɪd/	cạnh cuối	The terminal side is the final position after rotation.
positive angle	/'pɔːzətɪv 'æŋɡl/	góc dương	A counterclockwise rotation creates a positive angle.
negative angle	/'negətɪv 'æŋɡl/	góc âm	A clockwise rotation creates a negative angle.
radian	/'reɪdiən/	radian	One radian is the angle subtended by an arc equal in length to the radius.
degree	/di'ɡriː/	độ	A full rotation is 360 degrees.

arc length	/ɑːrk leŋθ/	độ dài cung	The arc length is proportional to the central angle.
------------	-------------	-------------	--

B. The Unit Circle | Đường Tròn Đơn Vị

English	IPA	Vietnamese	Example
unit circle	/ˈjuːnɪt ˈsɜːrkl/	đường tròn đơn vị	The unit circle has radius 1 centered at the origin.
trigonometric circle	/ˌtrɪɡənəˈmetrɪk ˈsɜːrkl/	đường tròn lượng giác	The trigonometric circle is used to define trig functions.
quadrant	/ˈkwɔːdrənt/	góc phần tư	The coordinate plane is divided into four quadrants.
reference angle	/ˈrefrəns ˈæŋɡl/	góc tham chiếu	The reference angle is always acute and positive.
standard position	/ˈstændərd pəˈzɪʃn/	vị trí chuẩn	An angle is in standard position when its vertex is at the origin.

C. Trigonometric Functions | Hàm Số Lượng Giác

English	IPA	Vietnamese	Example
sine function	/saɪn ˈfʌŋkʃn/	hàm sin	The sine function gives the y-coordinate on the unit circle.

cosine function	<i>/ˈkoʊsaɪn ˈfʌŋkʃn/</i>	hàm cosin	The cosine function gives the x-coordinate on the unit circle.
tangent function	<i>/ˈtændʒənt ˈfʌŋkʃn/</i>	hàm tang	The tangent function is the ratio of sine to cosine.
cotangent function	<i>/koʊˈtændʒənt ˈfʌŋkʃn/</i>	hàm cotang	The cotangent function is the reciprocal of tangent.
secant function	<i>/ˈsi:kənt ˈfʌŋkʃn/</i>	hàm secant	The secant function is the reciprocal of cosine.
cosecant function	<i>/koʊˈsi:kənt ˈfʌŋkʃn/</i>	hàm cosecant	The cosecant function is the reciprocal of sine.

D. Properties and Characteristics | Tính Chất và Đặc Điểm

English	IPA	Vietnamese	Example
periodic function	<i>/ˌpɪrɪˈɑːdɪk ˈfʌŋkʃn/</i>	hàm tuần hoàn	A periodic function repeats its values at regular intervals.
period	<i>/ˈpɪriəd/</i>	chu kỳ	The period of sine and cosine is 2π .
amplitude	<i>/ˈæmplɪtuːd/</i>	biên độ	The amplitude is the maximum distance from the midline.

phase shift	/feɪz ʃɪft/	độ lệch pha	A phase shift moves the graph horizontally.
vertical shift	/'vɜ:rtɪkl ʃɪft/	độ dịch chuyển theo phương thẳng đứng	A vertical shift moves the graph up or down.
even function	/'i:vən 'fʌŋkʃn/	hàm chẵn	An even function satisfies $f(-x) = f(x)$.
odd function	/ɑ:d 'fʌŋkʃn/	hàm lẻ	An odd function satisfies $f(-x) = -f(x)$.
bounded function	/'baʊndɪd 'fʌŋkʃn/	hàm bị chặn	A bounded function has a maximum and minimum value.

E. Identities and Formulas | Đồng Nhất Thức và Công Thức

English	IPA	Vietnamese	Example
Pythagorean identity	/pɪˌθæɡəˈri:ən aɪˈdentəti/	đồng nhất thức Pythagore	$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ is the fundamental Pythagorean identity.
addition formula	/əˈdɪʃn 'fɔ:rmjələ/	công thức cộng	The addition formula for sine is $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$.

double-angle formula	$/\text{'d}\lambda\text{bl '}\text{æ}\text{ŋ}\text{gl 'f}\text{ɔ:rmj}\text{ə}\text{lə}/$	công thức góc nhân đôi	$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ is a double-angle formula.
half-angle formula	$/\text{'h}\text{æ}\text{f '}\text{æ}\text{ŋ}\text{gl 'f}\text{ɔ:rmj}\text{ə}\text{lə}/$	công thức góc chia đôi	Half-angle formulas express trig functions of $x/2$ in terms of x .
product-to-sum formula	$/\text{'pr}\text{ɑ:d}\text{λkt tu: s}\text{λm 'f}\text{ɔ:rmj}\text{ə}\text{lə}/$	công thức biến đổi tích thành tổng	These formulas convert products of trig functions to sums.
sum-to-product formula	$/\text{s}\text{λm tu: 'pr}\text{ɑ:d}\text{λkt 'f}\text{ɔ:rmj}\text{ə}\text{lə}/$	công thức biến đổi tổng thành tích	These formulas convert sums of trig functions to products.

4.1 Angles and Angle Measurement | Góc và Đo Góc

💡 Definition: Directed Angle | Định Nghĩa: Góc Có Hướng

Directed Angle | Góc Có Hướng

A **directed angle** is formed by rotating a ray (half-line) from an **initial position** (initial side) to a **final position** (terminal side) about a fixed point called the **vertex**.

Góc có hướng được tạo thành bằng cách quay một tia (nửa đường thẳng) từ **vị trí ban đầu** (cạnh đầu) đến **vị trí cuối** (cạnh cuối) quanh một điểm cố định gọi là **đỉnh**.

- If the rotation is **counterclockwise** (ngược chiều kim đồng hồ), the angle is **positive** (dương).
- If the rotation is **clockwise** (cùng chiều kim đồng hồ), the angle is **negative** (âm).
- The **magnitude** of the angle can be any real number, not limited to 0° to 360° .

💡 Definition: Radian Measure | Định Nghĩa: Đo Góc Bằng Radian

Radian | Radian

One **radian** is the measure of a central angle that subtends an arc equal in length to the radius of the circle.

Một **radian** là số đo của góc ở tâm chắn một cung có độ dài bằng bán kính của đường tròn.

Conversion formulas | Công thức chuyển đổi :

- $180^\circ = \pi \text{ radians}$
- $1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ radians}$
- $1 \text{ radian} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57.3^\circ$

Arc length formula | Công thức độ dài cung :

For a circle of radius

r

and central angle

α

(in radians):

$$s = r\alpha$$

where

s

is the arc length.

🔗 Worked Example 4.1: Converting Between Degrees and Radians

Problem | Đề bài : Convert the following angle measures:

a) Convert

135°

to radians | Chuyển

135°

sang radian

b) Convert

$$\frac{5\pi}{6}$$

radians to degrees | Chuyển

$$\frac{5\pi}{6}$$

radian sang độ

c) Find the arc length of a circle with radius 8 cm subtended by a central angle of

$$\frac{\pi}{3}$$

radians | Tìm độ dài cung của đường tròn bán kính 8 cm chắn bởi góc ở tâm

$$\frac{\pi}{3}$$

radian

Solution | Lời giải:

a) To convert from degrees to radians, multiply by

$$\frac{\pi}{180}$$

:

Để chuyển từ độ sang radian, nhân với

$$\frac{\pi}{180}$$

:

$$135^\circ = 135^\circ \times \frac{\pi}{180} = \frac{135\pi}{180} = \frac{3\pi}{4} \text{ radians}$$

b) To convert from radians to degrees, multiply by

$$\frac{180}{\pi}$$

:

Để chuyển từ radian sang độ, nhân với

$$\frac{180}{\pi}$$

:

$$\frac{5\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} \times \frac{180}{\pi} = \frac{5 \times 180}{6} = \frac{900}{6} = 150^\circ$$

c) Using the arc length formula

$$s = r\alpha$$

:

Sử dụng công thức độ dài cung

$$s = r\alpha$$

:

$$s = 8 \times \frac{\pi}{3} = \frac{8\pi}{3} \text{ cm} \approx 8.38 \text{ cm}$$

Answer | Đáp số: a)

$$\frac{3\pi}{4}$$

radians; b)

$$150^\circ$$

; c)

$$\frac{8\pi}{3}$$

cm

4.2 The Unit Circle and Trigonometric Functions | Đường Tròn Đơn Vị và Hàm Số Lượng Giác

💡 Definition: The Unit Circle | Định Nghĩa: Đường Tròn Đơn Vị

Unit Circle (Trigonometric Circle) | Đường Tròn Đơn Vị (Đường Tròn Lượng Giác)

The **unit circle** is a circle with radius 1 centered at the origin of the coordinate plane. Its equation is:

Đường tròn đơn vị là đường tròn có bán kính 1 với tâm tại gốc tọa độ của mặt phẳng tọa độ. Phương trình của nó là :

$$x^2 + y^2 = 1$$

For any angle

$$\alpha$$

in standard position (vertex at origin, initial side along positive x-axis), let

$$P(x, y)$$

be the point where the terminal side intersects the unit circle. Then:

Với mọi góc

$$\alpha$$

ở vị trí chuẩn (đỉnh tại gốc tọa độ, cạnh đầu nằm trên trục x dương), gọi

$$P(x, y)$$

là điểm mà cạnh cuối cắt đường tròn đơn vị. Khi đó :

- $\cos \alpha = x$
(the x-coordinate | hoành độ)
- $\sin \alpha = y$
(the y-coordinate | tung độ)

Definition : Six Trigonometric Functions | Định Nghĩa : Sáu Hàm Số Lượng Giác

The Six Trigonometric Functions | Sáu Hàm Số Lượng Giác

For any real number

x

(representing an angle in radians):

Với mọi số thực

x

(biểu diễn góc tính bằng radian):

1. Sine | Sin:

$$\sin x = y$$

(y-coordinate on unit circle)

2. Cosine | Cosin:

$$\cos x = x$$

(x-coordinate on unit circle)

3. Tangent | Tang:

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{y}{x}$$

(defined when

$$\cos x \neq 0$$

)

4. Cotangent | Cotang:

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{x}{y}$$

(defined when

$$\sin x \neq 0$$

)

5. Secant | Secant:

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}$$

(defined when

$$\cos x \neq 0$$

)

6. Cosecant | Cosecant:

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}$$

(defined when

$\sin x \neq 0$

)

⚠ Important: Special Angles | Quan Trọng: Các Góc Đặc Biệt

Common angle values | Giá trị các góc thường gặp:

Angle (degrees)	Angle (radians)	sin	cos	tan
0°	0	0	1	0
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	undefined
180°	π	0	-1	0
270°	$\frac{3\pi}{2}$	-1	0	undefined
360°	2π	0	1	0

🔗 Worked Example 4.2: Finding Trigonometric Values

Problem | Đề bài : Find the exact values of all six trigonometric functions for

$$\alpha = \frac{2\pi}{3}$$

.

Tìm giá trị chính xác của tất cả sáu hàm số lượng giác tại

$$\alpha = \frac{2\pi}{3}$$

.

Solution | Lời giải:

Step 1: Determine the reference angle and quadrant.

Xác định góc tham chiếu và góc phần tư.

$$\frac{2\pi}{3}$$

is in **Quadrant II** (between

$$\frac{\pi}{2}$$

and

$$\pi$$

).

$$\frac{2\pi}{3}$$

nằm trong **góc phần tư thứ II** (giữa

$$\frac{\pi}{2}$$

và

$$\pi$$

).

Reference angle:

$$\pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$$

Góc tham chiếu:

$$\pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$$

Step 2: Find the coordinates on the unit circle.

Tìm tọa độ trên đường tròn đơn vị.

For

$$\frac{\pi}{3}$$

, we know

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

and

$$\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

.

Với

$$\frac{\pi}{3}$$

, ta biết

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

và

$$\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

.

In Quadrant II: cosine is negative, sine is positive.

Trong góc phần tư II : cosin âm, sin dương.

Therefore:

$$P\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Do đó:

$$P\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Step 3: Calculate all six functions.

Tính tất cả sáu hàm số.

$$\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

$$\tan \frac{2\pi}{3} = \frac{\sin \frac{2\pi}{3}}{\cos \frac{2\pi}{3}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{-\frac{1}{2}} = -\sqrt{3}$$

$$\cot \frac{2\pi}{3} = \frac{1}{\tan \frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\sec \frac{2\pi}{3} = \frac{1}{\cos \frac{2\pi}{3}} = \frac{1}{-\frac{1}{2}} = -2$$

$$\csc \frac{2\pi}{3} = \frac{1}{\sin \frac{2\pi}{3}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

Answer | Đáp số:

$$\cdot \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cdot \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

$$\cdot \tan \frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3}$$

$$\cdot \cot \frac{2\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

- $\sec \frac{2\pi}{3} = -2$

- $\csc \frac{2\pi}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

4.3 Properties of Trigonometric Functions | Tính Chất Của Hàm Số Lượng Giác

💡 Fundamental Properties | Tính Chất Cơ Bản

1. Periodicity | Tính Tuần Hoàn

A function

$$f(x)$$

is **periodic** with period

$$T$$

if

$$f(x + T) = f(x)$$

for all

$$x$$

in the domain.

Một hàm số

$$f(x)$$

là **tuần hoàn** với chu kỳ

$$T$$

nếu

$$f(x + T) = f(x)$$

với mọi

$$x$$

trong tập xác định.

- $\sin(x + 2\pi) = \sin x$
→ period
 2π

- $\cos(x + 2\pi) = \cos x$
→ period

$$2\pi$$

- $\tan(x + \pi) = \tan x$

→ period

$$\pi$$

- $\cot(x + \pi) = \cot x$

→ period

$$\pi$$

2. Even and Odd Functions | Hàm Chẵn và Hàm Lẻ

- **Cosine is even | Cosin là hàm chẵn :**

$$\cos(-x) = \cos x$$

- **Sine is odd | Sin là hàm lẻ :**

$$\sin(-x) = -\sin x$$

- **Tangent is odd | Tang là hàm lẻ :**

$$\tan(-x) = -\tan x$$

- **Cotangent is odd | Cotang là hàm lẻ :**

$$\cot(-x) = -\cot x$$

3. Boundedness | Tính Bị Chặn

- $-1 \leq \sin x \leq 1$

for all

$$x$$

- $-1 \leq \cos x \leq 1$

for all

$$x$$

- $\tan x$
and
 $\cot x$
are unbounded (không bị chặn)

4. Domain and Range | Tập Xác Định và Tập Giá Trị

Function	Domain	Range
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\tan x$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$
$\cot x$	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$

Worked Example 4.3: Using Periodic Properties

Problem | Đề bài : Find the value of

$$\sin \frac{13\pi}{6}$$

without using a calculator.

Tìm giá trị của

$$\sin \frac{13\pi}{6}$$

mà không dùng máy tính.

Solution | Lời giải:

Step 1: Use the periodicity of sine (period

$$2\pi$$

).

Sử dụng tính tuần hoàn của sin (chu kỳ

$$2\pi$$

).

$$\sin \frac{13\pi}{6} = \sin \left(\frac{13\pi}{6} - 2\pi \right) = \sin \left(\frac{13\pi}{6} - \frac{12\pi}{6} \right) = \sin \frac{\pi}{6}$$

Step 2: Evaluate using the special angle.

Tính giá trị sử dụng góc đặc biệt.

$$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

Answer | Đáp số:

$$\sin \frac{13\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

4.4 Fundamental Trigonometric Identities | Đồng Nhất Thức Lượng Giác Cơ Bản

💡 The Pythagorean Identities | Đồng Nhất Thức Pythagore

Pythagorean Identities | Đồng Nhất Thức Pythagore

These identities are derived from the equation of the unit circle

$$x^2 + y^2 = 1$$

:

Các đồng nhất thức này được suy ra từ phương trình đường tròn đơn vị

$$x^2 + y^2 = 1$$

:

1. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

2. $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$

(when

$\cos x \neq 0$

)

3. $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$

(when

$\sin x \neq 0$

)

💡 Addition and Subtraction Formulas | Công Thức Cộng và Trừ

Addition Formulas | Công Thức Cộng

- $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$
- $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$
- $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
- $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
- $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$
(when defined)
- $\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$
(when defined)

Double-Angle Formulas | Công Thức Góc Nhân Đôi

Double-Angle Formulas | Công Thức Góc Nhân Đôi

- $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
- $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$
- $\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$
(when defined)

Worked Example 4.4: Proving an Identity

Problem | Đề bài : Prove the identity:

$$\frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$$

Chứng minh đồng nhất thức:

$$\frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$$

Solution | Lời giải:

Method 1 : Cross-multiply | Phương pháp 1 : Nhân chéo

We need to show:

$$\sin^2 x = (1 + \cos x)(1 - \cos x)$$

Ta cần chứng minh:

$$\sin^2 x = (1 + \cos x)(1 - \cos x)$$

Right side:

$$(1 + \cos x)(1 - \cos x) = 1 - \cos^2 x$$

Vế phải:

$$(1 + \cos x)(1 - \cos x) = 1 - \cos^2 x$$

Using the Pythagorean identity

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

:

Sử dụng đồng nhất thức Pythagore

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

:

$$1 - \cos^2 x = \sin^2 x$$

Therefore, the identity is proven. | Do đó, đồng nhất thức được chứng minh.

Method 2 : Multiply numerator and denominator | Phương pháp 2 : Nhân tử và mẫu

Starting with the left side:

Bắt đầu từ vế trái:

$$\frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{\sin x}{1 + \cos x} \cdot \frac{1 - \cos x}{1 - \cos x} = \frac{\sin x(1 - \cos x)}{(1 + \cos x)(1 - \cos x)}$$

$$= \frac{\sin x(1 - \cos x)}{1 - \cos^2 x} = \frac{\sin x(1 - \cos x)}{\sin^2 x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$$

This equals the right side. | Điều này bằng vế phải.

Conclusion | Kết luận: The identity is proven. | Đồng nhất thức được chứng minh.

Worked Example 4.5: Using Addition Formulas

Problem | Đề bài : Find the exact value of

$$\sin 75^\circ$$

using the addition formula.

Tìm giá trị chính xác của

$$\sin 75^\circ$$

bằng công thức cộng.

Solution | Lời giải:

Step 1: Express 75° as a sum of special angles.

Biểu diễn 75° như tổng của các góc đặc biệt.

$$75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$$

Step 2: Apply the addition formula.

Áp dụng công thức cộng.

$$\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ$$

Step 3: Substitute known values.

Thay các giá trị đã biết.

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

Answer | Đáp số:

$$\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

4.5 Graphs of Trigonometric Functions | Đồ Thị Hàm Số Lượng Giác



The Sine Function:

$$y = \sin x$$

Key characteristics | Đặc điểm chính:

- **Domain | Tập xác định:**

$\mathbb{R}$

- **Range | Tập giá trị:**

$[-1, 1]$

- **Period | Chu kỳ:**

$$2\pi$$

- **Amplitude | Biên độ : 1**

- **Zeros | Điểm cắt trục hoành :**

$$x = k\pi$$

, where

$$k \in \mathbb{Z}$$

- **Maximum points | Điểm cực đại:**

$$\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi, 1\right)$$

- **Minimum points | Điểm cực tiểu:**

$$\left(\frac{3\pi}{2} + 2k\pi, -1\right)$$

- **Symmetry | Tính đối xứng:** Odd function (symmetric about origin)

The Cosine Function:

$$y = \cos x$$

Key characteristics | Đặc điểm chính:

- **Domain | Tập xác định:**

$$\mathbb{R}$$

- **Range | Tập giá trị:**

$$[-1, 1]$$

- **Period | Chu kỳ:**

$$2\pi$$

- **Amplitude | Biên độ : 1**

- **Zeros | Điểm cắt trục hoành :**

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

, where

$$k \in \mathbb{Z}$$

- **Maximum points | Điểm cực đại:**
 $(2k\pi, 1)$
- **Minimum points | Điểm cực tiểu:**
 $(\pi + 2k\pi, -1)$
- **Symmetry | Tính đối xứng:** Even function (symmetric about y-axis)

The Tangent Function:

$$y = \tan x$$

Key characteristics | Đặc điểm chính:

- **Domain | Tập xác định:**
 $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$
- **Range | Tập giá trị:**
 $\mathbb{R}$
- **Period | Chu kỳ:**
 π
- **Vertical asymptotes | Tiệm cận đứng:**
 $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$
- **Zeros | Điểm cắt trục hoành :**
 $x = k\pi$
, where
 $k \in \mathbb{Z}$
- **Symmetry | Tính đối xứng:** Odd function (symmetric about origin)
- **Increasing | Tính đồng biến:** Increasing on each interval between asymptotes

Transformations of Trigonometric Functions | Phép Biến Đổi Hàm Số Lượng Giác

General Form | Dạng Tổng Quát:

$$y = A \sin(Bx + C) + D$$

or | hoặc

$$y = A \cos(Bx + C) + D$$

where | trong đó:

- $|A|$
= **amplitude** (biên độ) — the distance from midline to maximum/minimum
- $\frac{2\pi}{|B|}$
= **period** (chu kỳ) — the horizontal length of one complete cycle
- $-\frac{C}{B}$
= **phase shift** (độ lệch pha) — horizontal shift (positive = left, negative = right)
- D
= **vertical shift** (độ dịch chuyển thẳng đứng) — moves the midline up or down

Worked Example 4.6: Analyzing a Transformed Function

Problem | Đề bài : For the function

$$y = 3 \sin \left(2x - \frac{\pi}{3} \right) + 1$$

, determine:

Với hàm số

$$y = 3 \sin \left(2x - \frac{\pi}{3} \right) + 1$$

, xác định:

- a) Amplitude | Biên độ
- b) Period | Chu kỳ
- c) Phase shift | Độ lệch pha
- d) Vertical shift | Độ dịch chuyển thẳng đứng
- e) Maximum and minimum values | Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

Solution | Lời giải:

Rewrite in standard form:

$$y = 3 \sin \left(2 \left(x - \frac{\pi}{6} \right) \right) + 1$$

Viết lại dạng chuẩn:

$$y = 3 \sin \left(2 \left(x - \frac{\pi}{6} \right) \right) + 1$$

Here

$$A = 3$$

,

$$B = 2$$

,

$$C = -\frac{\pi}{3}$$

,

$$D = 1$$

Ở đây

$$A = 3$$

,

$$B = 2$$

,

$$C = -\frac{\pi}{3}$$

,

$$D = 1$$

a) Amplitude | Biên độ :

$$|A| = |3| = 3$$

b) Period | Chu kỳ:

$$\frac{2\pi}{|B|} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

c) Phase shift | Độ lệch pha:

$$-\frac{C}{B} = -\frac{-\frac{\pi}{3}}{2} = \frac{\pi}{6}$$

(shift right | dịch phải)

d) Vertical shift | Độ dịch chuyển thẳng đứng:

$$D = 1$$

(shift up | dịch lên)

e) Maximum and minimum values | Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất :

The midline is at

$$y = 1$$

. | Đường trung bình ở

$$y = 1$$

.

Maximum:

$$1 + 3 = 4$$

| Giá trị lớn nhất:

$$1 + 3 = 4$$

Minimum:

$$1 - 3 = -2$$

| Giá trị nhỏ nhất:

$$1 - 3 = -2$$

Answer | Đáp số:

- Amplitude: 3

- Period:

$$\pi$$

- Phase shift:

$$\frac{\pi}{6}$$

to the right

- Vertical shift: 1 unit up

- Maximum: 4, Minimum: -2

Real-World Applications | Ứng Dụng Thực Tế

Application 4.1: Modeling Blood Pressure

Problem | Đề bài :

A person's blood pressure varies sinusoidally with their heartbeat. The systolic (maximum) pressure is 120 mmHg and the diastolic (minimum) pressure is 80 mmHg. If the heart beats 70 times per minute, write a function that models the blood pressure

$$P(t)$$

as a function of time

$$t$$

(in seconds), assuming

$$P(0) = 100$$

mmHg (the average).

Huyết áp của một người thay đổi theo dạng sin với nhịp tim. Huyết áp tâm thu (cao nhất) là 120 mmHg và huyết áp tâm trương (thấp nhất) là 80 mmHg. Nếu tim đập 70 lần mỗi phút, hãy viết hàm số mô hình hóa huyết áp

$$P(t)$$

theo thời gian

$$t$$

(tính bằng giây), giả sử

$$P(0) = 100$$

mmHg (giá trị trung bình).

Solution | Lời giải:

Step 1: Identify the parameters.

Xác định các tham số.

- **Midline | Đường trung bình:**

$$D = \frac{120+80}{2} = 100$$

mmHg

- **Amplitude | Biên độ :**

$$A = \frac{120-80}{2} = 20$$

mmHg

- **Period | Chu kỳ:** One heartbeat takes

$$\frac{60}{70} = \frac{6}{7}$$

seconds

Một nhịp tim mất

$$\frac{60}{70} = \frac{6}{7}$$

giây

So

$$\frac{2\pi}{B} = \frac{6}{7}$$

, which gives

$$B = \frac{7\pi}{3}$$

Vậy

$$\frac{2\pi}{B} = \frac{6}{7}$$

, suy ra

$$B = \frac{7\pi}{3}$$

Step 2: Choose the appropriate function.

Chọn hàm số phù hợp.

Since

$$P(0) = 100$$

(the midline value) and pressure starts at average then increases, we use cosine:

Vì

$$P(0) = 100$$

(giá trị trung bình) và huyết áp bắt đầu ở mức trung bình rồi tăng, ta dùng cosin :

$$P(t) = 20 \cos\left(\frac{7\pi}{3}t\right) + 100$$

Or, if we consider that pressure starts increasing from the average, we might use:

Hoặc, nếu xét huyết áp bắt đầu tăng từ mức trung bình, ta có thể dùng :

$$P(t) = -20 \cos\left(\frac{7\pi}{3}t\right) + 100$$

or equivalently | hoặc tương đương

$$P(t) = 20 \sin\left(\frac{7\pi}{3}t - \frac{\pi}{2}\right) + 100$$

Answer | Đáp số:

$$P(t) = 20 \sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right) + 100$$

mmHg (assuming pressure starts at average and increases)

Application 4.2: Tidal Patterns

Problem | Đề bài :

The depth of water at a dock varies with the tides. On a particular day, high tide occurs at 6:00 AM with a depth of 8 meters, and low tide occurs at 12:00 PM (noon) with a depth of 2 meters. Assuming the depth varies sinusoidally:

Độ sâu của nước tại bến cảng thay đổi theo thủy triều. Vào một ngày cụ thể, thủy triều lên cao nhất lúc 6:00 sáng với độ sâu 8 mét, và thủy triều xuống thấp nhất lúc 12:00 trưa với độ sâu 2 mét. Giả sử độ sâu thay đổi theo dạng sin :

a) Write a function

$$D(t)$$

for the depth in meters, where

t

is hours after midnight.

Viết hàm số

$$D(t)$$

cho độ sâu tính bằng mét, trong đó

$$t$$

là số giờ sau nửa đêm.

b) Find the depth at 3:00 PM (15:00).

Tìm độ sâu lúc 3:00 chiều (15:00).

c) At what times is the depth 5 meters?

Vào những thời điểm nào độ sâu là 5 mét ?

Solution | Lời giải:

a) Finding the function | Tìm hàm số :

Step 1: Identify parameters.

Xác định các tham số.

• **Midline | Đường trung bình:**

$$D_{\text{avg}} = \frac{8+2}{2} = 5$$

meters

• **Amplitude | Biên độ :**

$$A = \frac{8-2}{2} = 3$$

meters

• **Period | Chu kỳ:** From high tide to low tide is 6 hours, so full period is 12 hours.

Từ thủy triều cao đến thấp là 6 giờ, nên chu kỳ đầy đủ là 12 giờ.

$$\frac{2\pi}{B} = 12 \Rightarrow B = \frac{\pi}{6}$$

• **Phase shift | Độ lệch pha:** High tide (maximum) at

$$t = 6$$

.

Thủy triều cao (cực đại) tại

$$t = 6$$

.

For cosine, maximum occurs at

$$t = 0$$

, so we shift right by 6:

Với cosin, cực đại xảy ra tại

$$t = 0$$

, nên ta dịch phải 6 :

$$D(t) = 3 \cos \left(\frac{\pi}{6}(t - 6) \right) + 5$$

Simplifying:

$$D(t) = 3 \cos \left(\frac{\pi}{6}t - \pi \right) + 5$$

Rút gọn:

$$D(t) = 3 \cos \left(\frac{\pi}{6}t - \pi \right) + 5$$

Using

$$\cos(\theta - \pi) = -\cos \theta$$

:

Sử dụng

$$\cos(\theta - \pi) = -\cos \theta$$

:

$$D(t) = -3 \cos \left(\frac{\pi}{6}t \right) + 5$$

b) Depth at 3:00 PM | Độ sâu lúc 3:00 chiều :

$$t = 15$$

hours

$$D(15) = -3 \cos \left(\frac{\pi}{6} \cdot 15 \right) + 5 = -3 \cos \left(\frac{15\pi}{6} \right) + 5 = -3 \cos \left(\frac{5\pi}{2} \right) + 5$$

$$\cos \left(\frac{5\pi}{2} \right) = \cos \left(2\pi + \frac{\pi}{2} \right) = \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

$$D(15) = -3(0) + 5 = 5$$

meters

c) When is depth 5 meters ? | Khi nào độ sâu là 5 mét ?

$$-3 \cos \left(\frac{\pi}{6}t \right) + 5 = 5$$

$$-3 \cos \left(\frac{\pi}{6}t \right) = 0$$

$$\cos \left(\frac{\pi}{6}t \right) = 0$$

This occurs when

$$\frac{\pi}{6}t = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

, where

$$k \in \mathbb{Z}$$

Điều này xảy ra khi

$$\frac{\pi}{6}t = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

, với

$$k \in \mathbb{Z}$$

$$t = 3 + 6k$$

For the first day (

$$0 \leq t < 24$$

):

$$t = 3, 9, 15, 21$$

hours

Trong ngày đầu tiên (

$$0 \leq t < 24$$

):

$$t = 3, 9, 15, 21$$

giờ

Answer | Đáp số:

- a)
$$D(t) = -3 \cos\left(\frac{\pi}{6}t\right) + 5$$
meters
- b) 5 meters
- c) 3:00 AM, 9:00 AM, 3:00 PM, and 9:00 PM

Practice Exercises | Bài Tập Luyện Tập

Exercise 4.1: Angle Conversion

Convert the following angles:

Chuyển đổi các góc sau:

a)
 225°
to radians | sang radian

b)
 $\frac{7\pi}{4}$
radians to degrees | radian sang độ

c)
 -120°
to radians | sang radian

Exercise 4.2: Trigonometric Values

Find the exact value without a calculator:

Tìm giá trị chính xác mà không dùng máy tính :

a)
 $\cos \frac{5\pi}{6}$

b)
 $\tan \frac{7\pi}{4}$

c)
 $\sin(-\frac{\pi}{3})$

d)
 $\csc \frac{3\pi}{4}$

Exercise 4.3: Using Identities

Simplify the following expressions:

Rút gọn các biểu thức sau:

a)
 $\frac{\sin^2 x}{1 - \cos x}$

b)
 $\tan x \cos x$

c)

$$\frac{1 - \sin^2 x}{\cos x}$$

Exercise 4.4: Proving Identities

Prove the following identities:

Chứng minh các đồng nhất thức sau:

a)

$$\frac{1 + \tan^2 x}{\tan^2 x} = \csc^2 x$$

b)

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$$

Exercise 4.5: Function Analysis

For the function

$$y = -2 \cos \left(3x + \frac{\pi}{2} \right) - 1$$

:

Với hàm số

$$y = -2 \cos \left(3x + \frac{\pi}{2} \right) - 1$$

:

a) Find the amplitude, period, phase shift, and vertical shift.

Tìm biên độ, chu kỳ, độ lệch pha và độ dịch chuyển thẳng đứng.

b) Determine the maximum and minimum values.

Xác định giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.

c) Find the first three positive x-intercepts.

Tìm ba điểm cắt trục x dương đầu tiên.

Chapter Summary | Tóm Tắt Chương

Key Concepts | Khái Niệm Chính

1. Directed Angles and Radians | Góc Có Hướng và Radian

- Angles can be positive (counterclockwise) or negative (clockwise)

- Radian measure:
 $180^\circ = \pi$
radians
- Arc length formula:
 $s = r\alpha$

2. The Unit Circle | Đường Tròn Đơn Vị

- Equation:
 $x^2 + y^2 = 1$
- For angle
 α
:
 $\cos \alpha = x$
',
 $\sin \alpha = y$

- Defines all trigonometric functions

3. Six Trigonometric Functions | Sáu Hàm Số Lượng Giác

- Primary:
 $\sin x$
',
 $\cos x$
',
 $\tan x$
- Reciprocal:
 $\csc x = \frac{1}{\sin x}$
',
 $\sec x = \frac{1}{\cos x}$
',
 $\cot x = \frac{1}{\tan x}$

4. Fundamental Properties | Tính Chất Cơ Bản

- Periodicity:
 $\sin$
 and
 $\cos$
 have period
 2π
 ;
 $\tan$
 and
 $\cot$
 have period
 π

- Symmetry:
 $\cos$
 is even;
 $\sin$
 ,
 $\tan$
 ,
 $\cot$
 are odd

- Boundedness:
 $-1 \leq \sin x, \cos x \leq 1$

5. Essential Identities | Đồng Nhất Thức Cơ Bản

- Pythagorean:
 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- Addition:
 $\sin(a \pm b)$
 ,
 $\cos(a \pm b)$
- Double-angle:
 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$

6. Transformations | Phép Biến Đổi

- $y = A \sin(Bx + C) + D$

- $|A|$

= amplitude,

$$\frac{2\pi}{|B|}$$

= period,

$$-\frac{C}{B}$$

= phase shift,

$$D$$

= vertical shift

Important Formulas | Công Thức Quan Trọng

Conversion | Chuyển đổi:

- $1^\circ = \frac{\pi}{180}$

rad,

$$1$$

rad

$$= \frac{180^\circ}{\pi}$$

Pythagorean Identities | Đồng nhất thức Pythagore:

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

- $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$

- $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$

Addition Formulas | Công thức cộng :

- $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$

- $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

Double-Angle Formulas | Công thức góc nhân đôi :

- $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
- $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$

Review Exercises | Bài Tập Ôn Tập

Problem 1: Comprehensive Angle Problem

A wheel of radius 50 cm rotates through an angle of $\frac{5\pi}{3}$ radians.

Một bánh xe bán kính 50 cm quay qua một góc $\frac{5\pi}{3}$ radian.

- Convert this angle to degrees. | Chuyển góc này sang độ.
- Find the arc length traveled by a point on the rim. | Tìm độ dài cung mà một điểm trên vành xe đi được.
- If the wheel makes 10 complete rotations, what is the total distance traveled ? | Nếu bánh xe quay 10 vòng hoàn chỉnh, tổng quãng đường đi được là bao nhiêu ?

Problem 2: Trigonometric Equation

Solve for

x
in
 $[0, 2\pi]$

:

$$2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$$

Giải phương trình với

$x \in [0, 2\pi]$

:

$$2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$$

Problem 3: Identity Verification

Prove that:

$$\frac{\sin x + \sin 2x}{1 + \cos x + \cos 2x} = \tan x$$

Chứng minh rằng:

$$\frac{\sin x + \sin 2x}{1 + \cos x + \cos 2x} = \tan x$$

Problem 4: Function Modeling

The average monthly temperature in a city can be modeled by:

Nhiệt độ trung bình hàng tháng ở một thành phố có thể được mô hình hóa bởi :

$$T(m) = 15 \cos\left(\frac{\pi}{6}(m - 7)\right) + 20$$

where

T

is temperature in °C and

m

is the month number (1 = January).

trong đó

T

là nhiệt độ tính bằng °C và

m

là số thứ tự tháng (1 = tháng Giêng).

a) What is the average temperature in January (

$$m = 1$$

) ? | Nhiệt độ trung bình tháng Giêng (

$$m = 1$$

) là bao nhiêu ?

b) In which month is the temperature highest ? | Tháng nào có nhiệt độ cao nhất ?

c) What is the range of temperatures throughout the year ? | Khoảng nhiệt độ trong năm là bao nhiêu ?

Problem 5: Advanced Application

A Ferris wheel with radius 20 meters rotates at a constant speed, completing one revolution every 2 minutes. A passenger boards at the lowest point, which is 2 meters above the ground.

Một vòng quay có bán kính 20 mét quay với tốc độ không đổi, hoàn thành một vòng mỗi 2 phút. Một hành khách lên tại điểm thấp nhất, cách mặt đất 2 mét.

a) Write a function

$$h(t)$$

for the passenger's height above ground after

t

minutes.

Viết hàm số

$$h(t)$$

cho độ cao của hành khách so với mặt đất sau

t

phút.

b) What is the passenger's height after 30 seconds ? | Độ cao của hành khách sau 30 giây là bao nhiêu ?

c) At what times during the first revolution is the passenger exactly 22 meters above the ground?

Vào những thời điểm nào trong vòng quay đầu tiên hành khách ở độ cao chính xác 22 mét so với mặt đất ?

End of Chapter 4 | Hết Chương 4